2019-2020

Hoofdstuk 2. De binnen- en buitenband

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

2. De binnen- en buitenband

Inhoud

De taken van een band 1

Waaruit is een fietsband opgebouwd ? 2

Waaruit is een tube opgebouwd ? 3

Wat is dan een tubeless ? 4

De binnenband 5

De doelen van een buitenband 5

- Grip en buitenprofiel 5
- Rolweerstand 7
- Lekbescherming en levensduur 7
- Het gewicht 8

De bandenmaat 8

De ventielen 10

Het velglint 11

Vul in: 11

Praktijk: 13

De taken van een band

Een band dient drie taken te vervullen : 1. Het gewicht van de fiets en zijn lading dragen 2. De krachten overbrengen van de aandrijving, de remmen en het sturen tussen velg en ondergrond 3. Een zekere (beperkte) demping verzorgen tegen oneffenheden op de ondergrond.

Naast gewone banden, bestaan er ook tubes, tubeless en volle banden. Hoewel ze op andere wijzen gebouwd zijn, vervullen ze wel dezelfde functies.

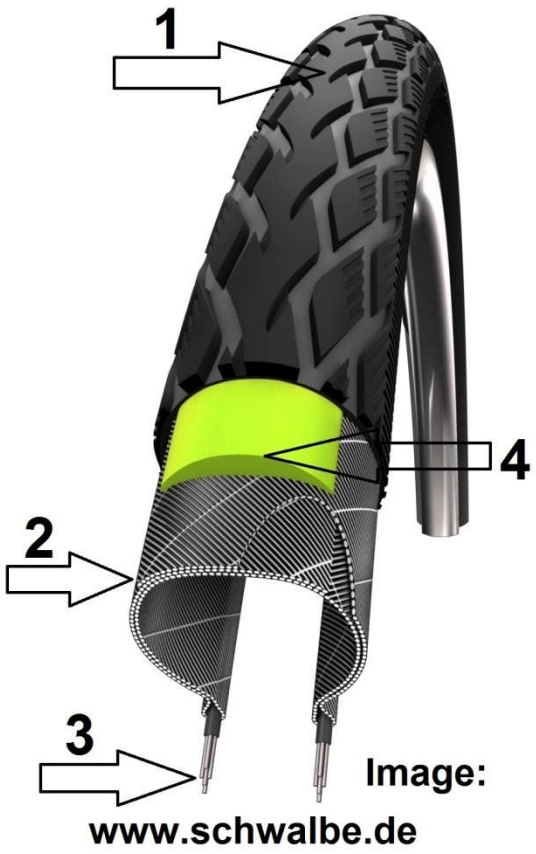
Hier twee afbeeldingen van uiteenlopende types fietsen, waar de banden een belangrijke rol spelen:





Waaruit is een fietsband opgebouwd ?

Een fietsband bestaat uit drie essentiële elementen : het **oppervlak** van rubber (1), het **karkas** (2) en de **hieldraad** (3). Een vierde element dat vaak aanwezig is, is de **anti-leklaag** (4).



Het **oppervlak** van de band is opgebouwd uit een zekere rubbermengeling. Deze samenstelling is verschillend van merk tot merk, maar de componenten bestaan zoal uit: natuurlijk of synthetisch rubber, vulmiddel (anti-verouderingsstoffen, vulcanisatiestoffen), en pigmenten/kleurstoffen. We kunnen nog het onderscheid maken tussen dat deel van het oppervlak dat de **grond** raakt, en de **zijkanten** (tussen velg en grond), daar deze veelal een andere structuur hebben. De zijkanten zijn vaak dunner, maar moeten wel beschermen tegen snij- en steekbeschadigingen.

Het **karkas** is opgebouwd uit een textiel, gewikkeld in rubber. Vaak lopen de verschillende lagen van de structuur in 45° tov de volgende/vorige laag. Het karkas bepaalt de stabiliteit van de band. De vezels zijn veelal van nylon of katoen en hun densiteit bepaalt de stabiliteit. De densiteit wordt uitgedrukt in aantal draden per mm of per duim/inch (EPI of TPI, ends/threads per inch). Een hogere waarde TPI (maximaal 100) garandeert in principe een betere band (minder rolweerstand, steviger en lichter), maar boven 100 neemt de lekbescherming dramatisch af.

De hieldraad zorgt ervoor dat de band onder hoge druk niet van de velg af springt. Deze hieldraad kan soepel of stijf zijn. Een stijve hieldraad is gemaakt van staal, de soepele van kevlar/aramide. De kevlar hieldraden zijn beduidend lichter (50-90 gr lichter) en worden dan ook vaker op sportieve fietsen gebruikt.

De bedoeling van de **lekbeschermingslaag** is vrij duidelijk, hoewel er ook zeer veel verschillende varianten van bestaan, met telkens hun voor- en nadelen (gewicht, lekbescherming, rolweerstand). De beste bescherming zijn opgebouwd uit meerdere mm rubber, maar deze zijn zwaarder dan kevlarlagen (of andere hoge densiteitsmaterialen).

Vraag : Welke onderdelen dien ik te controleren om zeker te zijn dat een buitenband van goede kwaliteit is?

Waaruit is een tube opgebouwd ?

De tube is totaal anders opgebouwd, aangezien deze direct **gelijmd**[1] wordt op de velg. Deze heeft dan ook geen hieldraad en de binnenband (4) zit binnenin genaaid in het karkas (3). Net zoals de gewone buitenband is het oppervlak (1) opgebouwd uit verschillende componenten met een bepaald profiel, geschikt voor welbepaalde omstandigheden. Een **beschermlaag** (2) is niet altijd aanwezig en de beschermlaag aan de onderzijde (5) beschermt de luchtkamer tegen 'doorprikken' vanuit de spaken.



Het grote voordeel is de extreme **druk** : de strafste tubes[2] kunnen tot maximaal 15 bar opgepompt worden. Dit creëert een veel stabielere grip in de bochten, daar de band bijna niet scheef komt te staan tov de velg. Aangezien de druk zo hoog is, wordt het contact met de grond minimaal, waardoor de rolweerstand zo laag mogelijk wordt gehouden. Lekke tubes zijn moeilijk te repareren, maar het onderweg vervangen van een tube gaat sneller dan dat van een gewone binnenband. Je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig en veelal wordt er geen andere lijmlaag aangebracht: eenmaal terug thuis kan je een nieuwe lijmlaag aanbrengen.

Een ander voordeel is dat je met een platte tube nog wat kan verder rijden zonder de velg te beschadigen, hetgeen in competitie een belangrijk voordeel betekent. Als je met een kapotte gewone band verder rijdt op de velg (en zeker als deze van carbon gemaakt is), rijdt je deze onmiddellijk kapot. Dit wordt duidelijk op onderstaande afbeelding: links zie je een tubevelg; deze is quasi vlak, waardoor de kracht gespreid wordt. De rechtse velg is voor een draadband; Deze heeft verhoogde zijkanten (de reden is natuurlijk om de hieldraad voldoende grip te geven op de velg), waardoor deze zijkanten veel te grote krachten zullen moeten verwerken. Zeker met dure (=lichte) velgen moet hier rekening mee gehouden worden.



[1] Tegenwoordig wordt ook vaak dubbelzijdige plakband gebruikt: veel properder en deze kan onmiddellijk gebruikt worden onder zware omstandigheden.

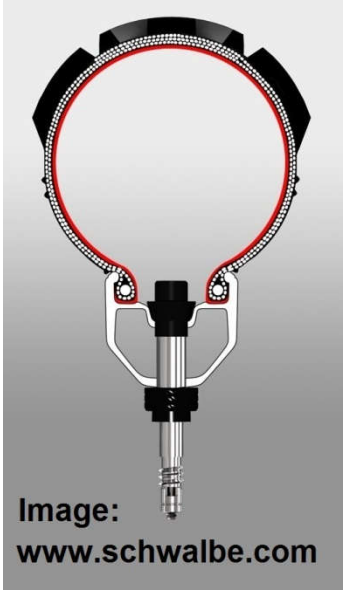
[2] Niet alle tubes kunnen tot 15 bar opgepompt worden! Controleer telkens de zijkant van de band om zeker te zijn van de maximale druk.

Dat is dan meteen ook het nadeel : velgen van tubes en gewone banden zijn niet uitwisselbaar[3].

Vraag : Je kunt uit de afbeelding van de twee velgen misschien zelf afleiden waarom een tube een hogere druk aankan, dan een gewone band:

Een bijkomend voordeel is dat de velg voor tubes lichter kan gemaakt worden dan deze voor een gewone band. Een nadeel van tubes is dat ze duurder zijn dan gewone bandjes. Zelfs professionals trainen daarom meestal met gewone bandjes, terwijl bij wedstrijden het gewicht belangrijker is en dus de tubes zullen verkozen worden.

Wat is dan een tubeless ?



De technologie voor de tubeless fietsbanden komt vanuit de autowereld. Net zoals bij de tubes is er geen apart te monteren binnenband en dus ziet de tubeless er in eerste instantie net hetzelfde uit als een gewone buitenband. De tubeless vereist ook weer een speciale velg ofwel een speciaal velglint in een velg voor gewone banden. Deze velg of velglint moet perfect aansluiten bij de tubeless band, opdat de combinatie velg/band luchtdicht zou zijn. Dit laatste maakt het verschil met een gewone band: de opbouw rond de hieldraad is significant anders bij een tubeless. Je ziet ook dat het ventiel niet verbonden is aan de band. Dit is een enorm voordeel: het ventiel kan niet scheefgetrokken worden bij het verschuiven van de band. **Vraag :** Waarom is dit een voordeel?

_____

_____

De tubeless laat toe met een veel lagere druk te rijden, hetgeen vooral op zwaar MTB terrein (all mountain/enduro/dirt/downhill) voordelen heeft, namelijk meer grip. Tegelijk reduceert het risico op platte band enorm en dit vooral omdat je geen snakebite kunt krijgen.

De montage van een tubeless is wel complexer dan van een gewone band. De raakvlakken tussen tubeless en velg dienen in perfecte staat en proper te zijn. Veelal wordt een vloeistof gebruikt om de perfecte afdichting te garanderen. Komt er dan toch een gaatje, dan loopt de vloeistof er tussen en stolt zeer snel (lees: je rijdt gewoon verder en merkt er idealiter niets van).

[3] Diverse merken hebben sinds 2011-2012 banden ontwikkeld die zowel tubeless als gewone racebanden aanvaarden (hetgeen bij MTB's al veel langer bestaat), maar deze tubeless raceband is een tubeless en geen tube!

De binnenband

Het eenvoudige doel van de binnenband is de **druk** behouden.

Een binnenband is veelal gemaakt van **butyl**, een mengeling van synthetisch rubber en andere elementen (zoals bij de buitenbanden zijn deze merkspecifiek). Butyl is zowel luchtdicht als goed elastisch. Sommige binnenbanden zijn gemaakt van **latex**. Latex is veel elastischer dan butyl en weegt iets minder, maar het is veel minder luchtdicht, waardoor je deze band voor elke rit moet oppompen. Door de hogere elasticiteit rijd je veel minder snel lek met latex binnenbanden, maar het is ook zeer gevoelig aan hitte en UV straling. De latex banden worden omwille van de nadelen niet zo vaak gebruikt, behalve in tubes, waar er geen licht aankan.

Bij het installeren van een binnenband, mag je onder geen enkele voorwaarde snijdende gereedschappen gebruiken. Dit resulteert immers in de meeste gevallen in een lekke band. Vermijd het pletten van de binnenband met gereedschappen of tussen velg en buitenband!

Tubeless banden hebben uiteraard geen binnenband, al nemen fietsers vaak toch een binnenband mee : indien je toch zou lek rijden met een tubeless is het vaak het eenvoudigste van het tubeless ventiel te verwijderen en een gewone binnenband te monteren.

Vraag : Om de hoeveel tijd dien je de druk van een (gewone) butyl binnenband te controleren?

_____

Vraag : Mag je een binnenband 622/18-23 gebruiken op een 622-25 buitenband? Waarom (niet)?

_____

_____

Vraag : Mag je een binnenband 622/35-55 gebruiken op een 622-25 buitenband? Waarom (niet)?

_____

_____

De doelen van een buitenband

Een goede buitenband creëren is een grote uitdaging. Er dient een evenwicht gevonden te worden tussen de volgende factoren: grip en buitenprofiel, rolweerstand, lekbestendigheid, levensduur en tot slot gewicht. Op deze factoren wordt nu dieper ingegaan.

Grip en buitenprofiel

Op verharde wegen heeft het buitenprofiel een minder belangrijke rol te vervullen dan op onverharde wegen. Indien we dus enkel op de weg rijden met de fiets kunnen we banden nemen met een minimaal profiel, indien we niet te vaak op zeer vuile wegen (modder, olie, strooizout) zullen gaan rijden. Op een propere weg zullen – zelfs indien het regent ! – slicks meer grip hebben ! Het fenomeen

aquaplaning is quasi onbestaande bij fietsen, dit omdat het rijoppervlak zou klein is en de bandendruk (veel) groter[4].

Indien we op vuile wegen rijden is een minimaalprofiel wel vereist.

Aan de buitenzijde zien we vaak een **richtingspijl** of een pijl met de woorden »»Drive»», ««Rotation«« of andere.

Vraag : Wat zouden de redenen kunnen zijn voor de richtingspijl?

_____

_____

_____



Vraag : MTB banden hebben vaak twee pijlen : «Rear« en »Front».

Wat zouden hiervan de redenen kunnen zijn?

_____

_____

_____

_____

Bij kouder weer bieden winterbanden superieure grip, hetgeen op drie verschillende methoden bereikt kan worden: 1. Door een rubbermengsel te hanteren dat flexibeler is bij lagere temperaturen. 2. Door spijkers te monteren in het rijoppervlak, hetgeen vooral op ijzel en ijs een betere tractie levert. 3. Door een extremer bandenprofiel te hanteren, hetgeen vooral bij sneeuw zinvol is. De verst gaande versie zijn sneeuwkettingen, hetgeen eigenlijk gewoon extra profiel toevoegt.



[4] Een autoband heeft tussen 1.5 en 2.5 bar druk in de banden, terwijl een standaard fietsband 3.5 à 6 bar druk heeft. Dit lijkt soms vreemd omdat een auto toch veel zwaarder is, maar een autoband bevat een véél groter volume dan een fietsband (makkelijk 10 tot 150 keer groter), waardoor de hoeveelheid lucht veel groter is. Stel het volgende vb: een raceband en 29" MTB band: een raceband heeft een veel kleiner volume (diameter van de band ca. 2.5cm, die van de MTB ca. 5 cm, dit komt overeen met een oppervlak ($r^2\pi$) van resp. 19.6 en 78.5), stel hypothetisch dat de diameter van het wiel exact hetzelfde blijft, dan is de hoeveelheid lucht dus quasi 4 keer groter bij een verdubbeling van de diameter…

Rolweerstand

We zagen eerder dat de rolweerstand afhangt van het karkas van de band, van het profiel en van de rubbermengeling van het buitenoppervlak. Hier bespreken we nog andere factoren die de rolweerstand beïnvloeden: druk en bandbreedte.

De **druk** die je op de banden zet heeft een beslissende impact op de rolweerstand. Hoe hoger de druk, hoe lager de rolweerstand. Houdt uiteraard wel rekening met de maximale druk! De algemene regel luidt: hoe groter de bandbreedte, hoe lager de bandendruk. Hogere druk verlaagt het rijcomfort.



Een **aangepaste bandendruk** wil zeggen dat de fiets zijn lading draagt zonder overdreven vervormd te worden. Deze vervormingen veroorzaken dat de zijkanten voortijdig inscheuren, zoals op de linker afbeelding. Hogere bandendruk vermindert lek rijden! Wat dus een aangepaste bandendruk is, hangt dus samen met vele factoren, maar de grenzen, zoals aangegeven op de band dien je te respecteren.

Vraag : Een andere factor is de **bandbreedte** : bij een zelfde bandendruk (vb. 3.5 bar), zal een bredere band (vb.50mm) _____ rolweerstand hebben _____ een smallere band (vb. 32mm) (vul in)

Vraag : Een racefiets gebruikt zeer smalle (18-28 mm) banden. Er zijn drie redenen waarom deze banden verkozen worden boven bredere banden:

1. _____

2. _____

3. _____

Lekbescherming en levensduur

Image: www.schwalbetires.com



Er zijn twee oorzaken van lek rijden: externe of interne redenen. Een punaise is een externe reden, een snakebite is een interne reden: de bandendruk/bandenkeuze was niet aangepast aan het terrein.

De levensduur van banden hangt af van de kwaliteit van de componenten waaruit de band is opgebouwd, van het terrein, van de druk, van de belasting en van de rijstijl. Het maximale aantal kilometer kan gaan tot 15.000 km, maar ligt meestal tussen 1.500 en 5.000 km.

Het gewicht

Een fietsband weegt tussen 150 en 1500 gram. Aangezien dit gewicht wordt rondgeslingerd terwijl we rijden, vraagt een zwaardere band meer energie bij het optrekken dan een lichtere band. Diezelfde zwaardere band zal echter minder energie vragen om op een zelfde snelheid te blijven[5]

De bandenmaat

Het manueel opmeten van de maat van een band valt niet mee. Daarom wordt er op de buitenzijde van de buitenband steeds de maat genoteerd. Jammer genoeg bestaan er drie verschillende methoden van meten: ETRTO, inch en het Franse systeem. Verschillende bandenmerken gebruiken één of meerdere van deze systemen.

Het **ETRTO** systeem (**E**uropean **T**ire and **R**im **T**echnical **O**rganisation) legt de europese normen vast en laat een precieze maatbepaling toe van band en velg. Dit wordt ook de **ISO** normering genoemd (**I**nternational **S**tandardisation **O**rganisation).

Het **Franse systeem** duidt de waarden aan in millimeter (vb. 700 x 28C). Waarbij de finale letter de binnendiameter aanduidt van de buitenband (C staat voor 622 mm).

Het **inch** systeem is slechts een benaderende waarde en laat niet altijd een juiste bepaling toe. Zo zijn de ETRTO 622 en 635 beide 28 inch. De 590 (hollandse damesfiets), 571 (triathlon) en 559 (MTB) worden allemaal aangeduid als 26 inch. Dit systeem is aangepast en ontwikkeld voor de velgremmen. De maat van de rem bepaalt namelijk de buitendiameter van de velg, hetgeen niets zegt over de binnendiameter van de velg (en dus van de band).

	ETRTO	Français	Pouces
Aanduiding	32-622	700 x 28C	28 x 1 5/8 x 1 1/8
Binnendiameter	622 mm	C = 622 mm	Nvt
Buitendiameter	nvt	± 700 mm	± 28 inch
Breedte	± 32 mm	± 35 mm	± 1 5/8 inch
Hoogte	Nvt	nvt	± 1 1/8 inch

De wieldiameter (en dus ook de banddiameter) begint vanaf 12 inch (203mm binnendiameter) tot 29 inch (622 mm binnendiameter)[6].

Los van deze drie systemen bestaan er ook nog Amerikaanse maten, die een mengeling zijn van de inch en Franse maat en die nog rekening houdt met de omtrekmaat van de band (in de tabel hieronder is de grootste omtrek dus 2.25 meter). Op zich wel zinvol: deze maat is hetgeen je nodig hebt om vb. snelheidsmeters in te stellen.

De meest voorkomende maten staan in onderstaande tabel :

ETRTO / ISO	Inches	Frans	Bandomtrek (in meter)

[5] Zolang het wegdek zo effen en vlak is als een biljartlaken.

[6] De 29 inch is de grootste inchmaat, maar de 635 is de grootste in ETRTO en wordt aangeduid met 28x11/2, zie ook in de tabel hier.

40–635	28×1½	700B	2.25
25–630	27×1		2.14
32–630	27×1¼		2.18
18–622		700×18C	2.07
23–622		700×23C	2.10
25–622		700×25C	2.11
28–622	28×1 5/8×1 1/8	700×28C	2.13
32–622	28×1 5/8×1 ¼	700×32C	2.16
37–622	28×1 5/8×1 3/8	700×35C	2.19
47–622		700×47C	2.25
32–597	26×1¼		2.08
28–590		650×28A	2.03
37–590	26×1 3/8	650A	2.09
28–584		650×28B	2.01
40–584	26×1½	650B	2.09
20–571			1.92
23–571			1.94
40–571		650C	2.05
25–559			1.91
32–559			1.96
40–559			2.01
47–559			2.05
50–559			2.07
57–559			2.11
28–541		600×28A	1.88
37–541		600×35A	1.93
32–540	24×1 3/8		1.90
28–520			1.81
37–507			1.83
47–507			1.89
37–501	22×1 3/8		1.81
37–489		22×1 3/8	1.77
28–451	20×1 1/8		1.59
35–451	20×1 3/8		1.64
28–440		500×28A	1.56
32–440		500A	1.58
28–406			1.45
37–406			1.51
47–406			1.57
54–406			1.61
32–369	17×1¼		1.36
28–355			1.29

40–355			1.37
47–355			1.41
37–349	16×1 3/8		1.33
32–340		400A	1.27
37–340		400×35A	1.30
47–305			1.25
47–203			0.93

De ventielen

Vandaag bestaan er vier verschillende soorten ventielen. Er bestaat niet zoiets als het beste: elk heeft zijn voordelen en nadelen. Toch cruciaal: ze zijn allen even luchtdicht!



Om te beginnen is de **diameter van het velggat** absoluut **cruciaal** voor de keuze van het juiste ventiel. Het **Sclaverand** ventiel (1), heeft een smallere diameter (6mm) dan het **autoventiel** (2) en het **klassieke ventiel** (3) met telkens 8 mm. Het **Régina** ventiel (4) heeft ook een diameter van 6 mm, en wordt quasi alleen in Italië gebruikt[7].

Indien je een 6mm ventiel gebruikt in een 8mm velggat, wordt het risico op afscheuren van het ventiel vele malen groter. Als je dit tóch wil doen, moet je een ventiel nemen met schroefdraad, waarop je een speciale moer met versmalling dient te monteren zoals op de rechter afbeelding getoond.



Het **Sclaverand** ventiel (ook **Frans** of **Presta** ventiel genoemd) wordt praktisch alleen bij fietsen gebruikt. Het is met zijn smalle diameter heel geschikt voor smalle velgen. Het is ook het lichtste ventiel. Met zijn centrale afsluitkapje op schroefdraad kan deze manueel open (noodzakelijk om op te

[7] Verder heeft het dezelfde eigenschappen en voor- en nadelen als het Sclaverand ventiel.

kunnen blazen…) en dichtgedraaid worden, maar aangezien dit asje heel fijn is, raakt het snel beschadigd (scheef geduwd, afgebroken,…)

Het auto ventiel (ook **Schrader** ventiel genoemd) wordt ook in vele andere toepassingen gebruikt naast fietsen, zoals auto's, moto's, industrie, kruiwagens,… . Het is het meest solide ventiel (waardoor ze vb. bij MTB vaak terug komen) en je kunt ze bij een benzinestation ook opblazen. Dit ventiel bestaat in verschillende 45° geroteerde varianten, voor auto's, kruiwagens, dubbele banden enz., hetgeen toelaat ze toch nog op te blazen, ook al zit er maar weinig plaats tussen velg en naaf.

Het klassieke ventiel (ook **Dunlop, Woods, engels of hollands** ventiel**)** was in Engeland sterk in de mode. Dit ventiel vereist een goede aansluiting tussen pomp en ventiel. Vaak krijg je de band niet opgeblazen zonder hoge druk pomp. Indien het rubbertje de aansluiting tussen pomp en ventiel niet goed afsluit, kun je het ook niet oppompen.

Voor de tubeless banden, zijn de Sclaverand en Schrader ventielen de meest voorkomende.

De ventielen bestaan in verschillende lengten (voor vb. 50mm hoge carbon velgen voor tijdritfietsen past een kort ventiel natuurlijk niet) of met buigingen erin om te passen in verschillende velgen. Daarnaast hebben sommige ventielen wél en andere geen **draad** aan de buitenzijde van het ventiel.



Vraag : Waarvoor dient de draad aan de buitenzijde van het ventiel (niet)?

Het velglint

Het velglint dient voor de bescherming van de binnenband tegen alle mechanische beschadigingen vanuit het wiel (metaalbramen, spaakkoppen, …). Een tubeless ready velg heeft geen velglint nodig, aangezien de bovenzijde van de spaakkopjes niet zichtbaar zijn van de band af gekeken. De tubes hebben een ingebouwde bescherming tegen de tube, vergelijkbaar met een velglint. Zoals gezegd bestaan er ook dubbelzijdige plakbanden die tussen velg en tube geplaatst worden, maar deze vervullen enkel de lijmtaak, in mindere mate de beschermingstaak.

Vul in:

Vraag : Beschrijf de taken van een buitenband.

Vraag : Waarom heeft een band vaak een vermelding van montagerichting ?

Vraag : Wat zijn de voor- en nadelen van smalle banden ?

Vraag : Welke factoren bepalen de rolweerstand ?

Vraag : Beschrijf vier verschillende soorten ventielen.

Vraag : Beschrijf de drie meest gebruikte systemen om bandenmaten aan te duiden. Geef hun naam en leg uit wat de maten betekenen.

Vraag : Wat is een snakebite?

Praktijk:

Vraag : Hoe haal ik een binnen- en buitenband op de meest correcte manier van een velg?

Vraag : Hoe leg ik een binnen- en buitenband op de meest correcte manier op een velg?
